智慧物聯網應用與實作

期中專案提案

組員：
張哲維 4112056012
張子善 4112056026
林鈺紳 4112056025

1. Abstract

A. Attention Getter Motivation

隨著數位化工作型態普及，長時間久坐與持續使用電腦已成為現代辦公族群的常態。然而，使用者在工作過程中，常忽略飲水補充、姿勢維持與環境品質等基本健康需求，長期可能影響身體狀態與工作效率。

B. But

目前多數健康提醒工具以單向通知為主，缺乏互動性與即時回饋機制，導致使用者容易忽視提醒或產生疲乏感。此外，如何整合多元感測資訊並轉化為具意義且可感知的回饋，是智慧健康系統設計上的重要挑戰。

C. Cure

本企畫提出一套結合物聯網感測技術與桌面互動角色之智慧健康輔助系統，透過遊戲化設計，將健康行為與虛擬角色狀態連結，使使用者在日常工作中，以具互動性與參與感的方式接收健康提醒。

D. Development

本系統架構分為感測端與桌面互動端。感測端負責蒐集使用者行為與環境資訊，包括以感重裝置偵測飲水行為、透過超音波感測器、IMU 感測器或影像辨識進行姿勢偵測，以及透過氣體感測器監測室內二氧化碳濃度；桌面互動端則將感測結果即時轉換為角色狀態變化與視覺回饋，以強化使用者對健康行為的感知與回應。

E. Experiments

本企畫預計透過情境測試與使用者體驗評估，分析系統在不同使用條件下之提醒效果，並比較本系統與傳統通知式提醒在使用者注意力維持、行為改變及整體使用體驗之差異。

F. Findings

預期本系統能提升使用者對健康提醒之關注度與執行意願，並降低提醒疲乏現象，進而促進良好生活習慣之建立，提升整體健康與工作效率。

2. Introduction

隨著資訊科技與數位化工作環境的普及，長時間使用電腦進行學習與工作已成為現代社會的常態。尤其在辦公族群與學生族群中，久坐、長時間盯著螢幕以及缺乏規律休息已逐漸成為普遍現象。在此情境下，飲水不足、姿勢不良及室內空氣品質不佳等問題，雖然短期內不易察覺，但長期累積將對身體健康、專注力及工作效率產生負面影響。因此，如何在不影響工作流程的前提下，適時提醒並引導使用者維持良好生活習慣，已成為值得關注的重要議題。

然而，現有多數健康提醒工具多採用固定時間通知或簡單警示訊息的方式，缺乏與使用者之間的互動與即時回饋機制，導致提醒效果有限，甚至容易被忽略或關閉。此外，這類系統通常僅針對單一行為進行監測，例如僅提醒喝水或久坐，未能整合多面向的健康資訊，使整體健康管理缺乏系統性與連貫性。如何在不增加使用者負擔的情況下，同時整合行為與環境資訊，並提供具吸引力且有效的提醒方式，仍為目前相關應用的一大挑戰。

在既有研究與應用方面，部分智慧健康系統已嘗試導入感測技術，例如利用穿戴式裝置監測身體活動，或透過環境感測器蒐集空氣品質資料；另有部分研究則引入遊戲化（Gamification）概念，透過積分、任務或虛擬角色等機制，提升使用者參與度與持續使用意願。然而，多數系統仍偏向單一功能設計，或僅著重於資料蒐集與呈現，較少將多種感測資訊與即時互動機制整合於同一平台中，亦缺乏將健康行為轉化為具體情境回饋的設計。

綜合上述分析，可以發現現有方法在整合性、互動性及使用者體驗上仍有改善空間。單純的提醒機制難以長期維持使用者的注意力，而缺乏情境化回饋的設計，也使健康行為難以內化為日常習慣。因此，本研究認為，有必要發展一套兼具多元感測整合與互動式回饋機制之系統，以提升健康提醒的有

效性與持續性。

基於此，本企畫之研究重點在於設計一套結合物聯網感測與桌面互動角色之智慧健康輔助系統，透過感測使用者之飲水行為、姿勢狀態及環境條件，並即時轉化為桌面角色之狀態變化，以達到提醒與行為引導之目的。本研究之主要貢獻包括：提出一種整合多感測來源之健康監測架構、設計具遊戲化元素之互動回饋機制，以及提升使用者對健康提醒之感知與參與度。

本文後續架構如下：首先介紹相關研究與現有方法之比較，其次說明本研究所提出之系統架構與設計細節，接著描述實驗規劃與評估方式，最後整理研究結果並提出未來發展方向。

3. Related Work

3.1 傳統健康提醒系統

傳統健康提醒系統多以時間驅動（time-based）的通知機制為主，例如定時喝水提醒、久坐提醒或休息提示，通常透過桌面彈窗或行動裝置推播方式呈現。此類方法具備實作簡單、部署成本低及普及性高等優點，因此廣泛應用於各類健康管理應用。然而，該類系統多缺乏對使用者實際行為與情境的感知能力，提醒內容通常固定且缺乏彈性，難以因應個別差異。此外，長時間重複的通知容易造成使用者忽略或關閉提醒，進而降低整體效果。相較之下，本研究以此類系統作為基準，進一步強化其在互動性與情境回饋上的不足。

3.2 姿勢偵測技術

姿勢偵測相關研究主要可分為穿戴式感測與影像辨識兩大類。穿戴式方法多利用加速度計與陀螺儀（IMU）感測身體角度與動作變化，能提供較高精度的姿勢判斷，並已應用於姿勢矯正裝置與健康監測系統中。然而，此類方法需使用者長時間配戴設備，可能影響舒適性與使用意願。另一方面，電腦視覺方法則透過攝影機與姿勢估測技術（如人體骨架辨識）分析坐姿，具有非接觸式與自然互動的優點，但其準確度易受環境光線、攝影角度與遮蔽情況影響，且涉及隱私議題。綜合而言，現有姿勢偵測方法在準確度與使用便利性之間仍需權衡，本研究亦納入多種感測方案進行設計，以提升系統彈性與可行性。

3.3 環境感測系統

隨著物聯網技術發展，環境感測系統逐漸應用於智慧辦公室與智慧教室場域，例如透過二氧化碳（CO_2）感測器、溫濕度感測器等設備，監測室內空氣品質與環境舒適度。相關研究指出，當室內 CO_2 濃度升高時，可能影響使用者的專注力與工作效率，因此適當的環境監測與提醒具有實際價值。然而，多數系統僅提供數值顯示或簡單警示，缺乏與使用者行為之連動與即時互動機制，使其提醒效果較為間接。本研究將環境感測納入整體系統架構，並透過互動式回饋方式，使環境資訊能更直觀地被使用者感知與理解。

3.4 遊戲化健康應用

遊戲化（Gamification）已廣泛應用於健康促進領域，透過積分、任務、成就或虛擬角色等機制，提高使用者參與度與持續使用意願。相關研究顯示，遊戲化設計能有效提升行為改變動機，使使用者更願意遵循健康建議。然而，多數現有應用主要建構於行動應用程式中，且多依賴使用者手動輸入或間接資料，缺乏與真實行為之即時連動。此外，部分系統的互動機制較為單一，難以長期維持使用者興趣。基於此，本研究將遊戲化概念與即時感測技術整合，透過桌面虛擬角色呈現健康狀態變化，建立具情境感與即時回饋的互動模式，以提升整體系統之吸引力與實用性。

4. Proposed Design

本專題提出之智慧健康輔助系統，旨在將生硬的健康數據轉化為具互動性的視覺回饋。隨著久坐辦公型態日益普及，使用者常因專注於工作而忽略飲水、姿勢維持及環境通風等基本健康行為，導致長期身心負擔與工作效率下降。然而，傳統以通知為主的提醒方式，容易被忽視或產生提醒疲乏，難以有效促進行為改變。

因此，本系統透過整合多元感測技術、即時資料傳輸機制與桌面遊戲化互動設計，將使用者行為與環境狀態即時映射至虛擬角色之視覺狀態，藉由提升回饋的即時性與情境感，引導使用者主動調整行為，進而培養良好的健康習慣。系統架構主要分為「硬體感測模組」、「通訊與資料處理架構」以及「桌面互動與遊戲化設計」三大模組。以下將分別說明各模組之設計細節與運作機制。

4.1 系統架構總覽

本系統採用物聯網（IoT）分散式架構，感測端部署於使用者的辦公桌面與座椅周邊，負責即時擷取行為與環境數據；桌面互動端則為運行於電腦上的應用程式。兩端透過無線網路協定進行輕量化、低延遲的資料傳輸，確保虛擬角色的狀態能即時反映使用者的真實情況。

4.2 硬體感測模組設計

為達成多面向的健康監測，感測端整合了三種不同用途的硬體元件，並由微控制器（如 ESP32 或 Arduino）進行初步的資料收集與過濾：

- **飲水行為偵測：** 於桌面設置一具備測重模組（Load Cell）的智慧杯墊。微控制器會持續追蹤水杯的重量變化，當重量出現合理的減少並伴隨杯子放回的動作時，系統即判定為一次有效的飲水行為，並記錄飲水量。
- **姿勢狀態監測：** 考量到影像辨識可能帶來的隱私疑慮與運算負擔，本系統優先採用超音波感測器（偵測使用者與螢幕之距離）結合 IMU 慣性感測器（配戴於衣領或固定於椅背，偵測身體傾角）的複合方案。當使用者過度前傾或久坐不動達設定閾值時，感測器便會觸發姿勢不良或久坐警示。
- **室內空氣品質監測：** 於桌面環境配置二氧化碳（CO_2）氣體感測器（如 MH-Z19 或 CCS811）。當環境中 CO_2 濃度持續攀升並超過標準值（如 1000 ppm）時，感測器將發送環境惡化訊號，提醒使用者應開窗通風或起身走動。

4.3 軟體與通訊架構

感測端收集到的類比與數位訊號經微控制器處理後，會透過 Wi-Fi 模組以 MQTT 或 WebSocket 通訊協定，將 JSON 格式的數據即時推播至電腦端。 在進階架構設計上，本系統亦評估導入模型上下文協定（Model Context Protocol, MCP），藉此標準化感測器數據與桌面應用程式之間的溝通介面，未來甚至可無縫串接大型語言模型（LLM），讓虛擬角色具備根據環境數據生成個人化對話或語音提醒的能力。

4.4 桌面互動與遊戲化設計

為解決傳統通知易造成「提醒疲乏」的問題，桌面互動端採用 **Godot Engine** 進行開發，並以視覺負擔較低且具備趣味性的 **2D 像素風格（Pixel Art）** 呈現虛擬角色。健康數據將直接映射至虛擬角色的狀態機（State Machine）中：

- **狀態連動機制：** 當感測到使用者喝水時，桌面角色會同步播放飲水或開心的動畫；當 CO_2 濃度過高時，角色會呈現呼吸困難或頭暈的視覺表現；若使用者長時間姿勢不良，角色則會表現出腰酸背痛或疲倦的樣貌。

- **非干擾式設計：** 角色預設以半透明或極小化的視窗懸浮於桌面邊緣，避免干擾使用者的日常工作（可設定「穿透模式」讓滑鼠點擊不受阻礙）。只有在健康指標低於安全閾值時，角色才會透過動畫變化或輕微的音效主動「爭取」使用者的注意力（Attention Getter）。
- **遊戲化回饋：** 系統內建簡單的積分與成就機制。使用者只要維持良好坐姿、定時喝水並保持環境通風，即可累積「健康值」，解鎖虛擬角色的新外觀、新配件或特殊動畫，藉由正向增強（Positive Reinforcement）將健康行為內化為日常習慣。

綜合上述設計，本研究之主要貢獻可歸納為以下三點：首先，提出一套結合多元感測與桌面互動之智慧健康輔助架構，將使用者行為與環境狀態進行整合式監測；其次，透過遊戲化與虛擬角色映射機制，將傳統抽象之健康數據轉化為具情境感與即時性的視覺回饋，有效提升使用者對健康狀態之感知；最後，本系統強調低干擾與可持續使用之設計理念，在不影響日常工作流程的前提下，引導使用者建立長期健康行為模式。相較於既有多以單一功能或靜態提醒為主之系統，本研究進一步整合即時感測資料與虛擬角色互動機制，建立行為與回饋之動態連動關係，使健康資訊能以更具情境感與持續性的方式呈現。

4.5 流程架構圖

本系統整體架構如下圖所示。

4.6 未來實驗與驗證規劃

在後續驗證方面，本研究將透過使用者實驗評估系統之實際效益。實驗設計預計招募長時間使用電腦之受試者，於實際工作情境中使用本系統一段時間，並透過前後測問卷與行為紀錄分析，評估使用者在飲水頻率、姿勢維持與環境改善等面向之變化。此外，亦將比較本系統與傳統通知式提醒之差異，以驗證遊戲化互動設計在提升使用者參與度與行為改變上的效果。